33. மூன்று நாணயங்கள் சுண்டும் பொழுது தலை விழுவதற்கான எண்ணிக்கையின் சராசரி மற்றும் மாறுபாடு காண்

34. ஒரு வாய்ப்பு மாறி பின்வரும் நிகழ்தகவுப் பரவலை பெற்றிருக்கிறது.

X	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$P(x)$	a	$3a$	$5a$	$7a$	$9a$	$11a$	$13a$	$15a$	$17a$

(i) a (ii) $P(X<3)$ (iii) $P(X\geq 5)$ (iv) $P(3<X<7)$ காண்க.

35. 52 சீட்டுகள் கொண்ட கட்டிலிருந்து இரண்டு சீட்டுகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக திரும்ப வைக்கப்படும் முறையில் எடுக்கப்பட்டால் ஏஸ் சீட்டுகளின் எண்ணிக்கைக்கு சராசரி மற்றும் மாறுபாடு காண்

36. ஒரு நுழைவுத் தேர்வில் ஒரு மாணவன் 120 கேள்விகளுக்கும் விடையளிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் நான்கு விடைகள் உள்ளன. ஒருசரியான விடைக்கு 1 மதிப்பெண் பெறமுடியும். தவறான விடைக்கு 1/2 மதிப்பெண் இழக்க நேரிடும். ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் சமவாய்ப்பு முறையில் விடையளித்தால் அம்மாணவன் பெறும் மதிப்பெண்ணின் எதிர்பார்ப்பு என்ன?

37. ஒரு பெட்டியில் 8 பொருட்களுடன் இரண்டு குறைபாடுள்ள பொருட்களும் உள்ளன. இதிலிருந்து மூன்று பொருட்கள் வாய்ப்பு முறையில் திரும்ப வைக்காமல் எடுக்கப்படுகின்றன எனில், குறைபாடுள்ள பொருட்களின் எண்ணிக்கையின் சராசரி காண்க

38. ஒரு பெட்டியில் 4 வெள்ளை மற்றும் 3 சிவப்பு பந்துகளும் உள்ளன. 3 பந்துகளை ஒவ்வொன்றாக எடுக்கும் போது சிவப்பு நிறப் பந்துகளின் எண்ணிக்கையின் நிகழ்தகவுப் பரவல் காண்க

(i) மாறும்பொழுது (ii) மாறாத பொழுது

39. X, Y இன் இணைந்த நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பு பின்வருமாறு

X \ Y	1	3	9
2	0.1	0.1	0.05
4	0.2	0	0.1
6	0.1	0.15	K

(i) K (ii) $E(X+Y)$ காண்

40. கீழ்க்காணும் X, Y இன் இணைந்த நிகழ்தகவு திண்மைச் சார்பிற்கு $E(3X)$ மற்றும் $E(4Y)$

X \ Y	1	2	3
−5	0	0.1	0.1
0	0.1	0.2	0.2
5	0.2	0.1	0

Ch9_11th Stats TM.indd 290 2/17/2019 12:09:54 PM